

SISTEM MONITORING FIFO & SCANNER PDA

Tanggal Rilis: 11 September 2026
Target Perangkat: Laptop, PC & Android PDA
Status Implementasi: **Siap Operasional**

DOKUMEN SPESIFIKASI FITUR & KEAMANAN SISTEM

1. RINGKASAN EKSEKUTIF & LATAR BELAKANG

Sistem **Monitoring FIFO Terintegrasi** dibangun untuk menyelesaikan tantangan utama di operasional gudang logistik, yaitu penumpukan paket mengendap (*stuck/aging*), keterlambatan penanganan paket komplain, serta pencatatan manual yang rentan kesalahan manusia. Melalui kombinasi dashboard web real-time dan modul pemindai barcode laser pada perangkat Android PDA, sistem ini memastikan seluruh paket diproses dengan prinsip ketat **First In, First Out (FIFO)**.

EFISIENSI SCANNING

± 1.5 Menit

Per 100 Waybill (Turun 80%)

AKURASI STATUS FIFO

100% Otomatis

Kalkulasi Jam Real-Time

AUDIT & AKUNTABILITAS

Total Tracking

Jejak Siapa, Kapan & Dari Mana

2. KATALOG FITUR OPERASIONAL & MODUL SCANNER PDA

NAMA FITUR	FUNGSI TEKNIS & OPERASIONAL	DAMPAK & MANFAAT BISNIS
Dual Mode Scanner (Cek FIFO & Update Aksi)	Mode 1 (Cek): Memeriksa umur paket, gateway TLC, dan status tanpa merubah data. Mode 2 (Update): Sekali tembak laser, resi otomatis diperbarui ke aksi target di database.	Pekerjaan sortir dan pengelompokan muatan menjadi jauh lebih cepat dan teratur.
Quick Action Chips (PDA Touch Jempol)	Deretan tombol kapsul sentuh modern: <i>Scan Kirim, Penangguhan, Miss Route, Crosslabel, Ketik Manual</i> . Cukup 1 sentuhan jempol untuk mengganti mode aksi.	Operator tidak perlu repot membuka dropdown sempit di layar PDA Android.
Tombol Koreksi Instan ("Salah Aksi? Ubah Langsung")	Tombol revisi cepat di bawah kartu hasil scan. Jika salah tembak aksi, operator langsung klik tombol tujuan di kartu tanpa perlu scan ulang.	Mencegah human error tanpa membuang waktu membatalkan proses scan dari awal.
Hardware Wedge & Auto-Burst Engine (160ms)	Mendukung tembakan cepat laser hardware PDA fisik. Jika scanner tidak mengirim karakter <i>Enter</i> , timer otomatis memproses resi begitu laser selesai nembak.	Kompatibel dengan segala merk PDA (Zebra, Honeywell, Chainway, Urovo, dll).
Audio Synthesizer & Haptic Vibration	Suara beeping zero-delay via <i>Web Audio API</i> (chime sukses, nada peringatan, buzzer merah) + getar fisik langsung di tangan operator.	Operator mendapat konfirmasi seketika tanpa harus menatap layar terus menerus.
Penanganan Resi Nyasar (Quick Add Modal)	Mendeteksi resi yang belum tercatat di database dengan alarm buzzer merah. Tombol + <i>Daftarkan Paket Ini</i> membuka pop-up input instan 5 detik.	Mencegah paket misterius tertinggal di gudang tanpa data manifest yang jelas.
Import & Export Massal Excel / CSV	Upload ribuan data resi baru dari file Excel/CSV pusat sekaligus men-download data terfilter untuk laporan harian.	Integrasi manifest data harian dari pusat hanya butuh hitungan detik.
Sistem Arsip Mandiri (Archive & Restore)	Memindahkan data paket lama/selesai ke tabel arsip terpisah agar database tetap cepat dan enteng.	Performa aplikasi selalu responsif tanpa kehilangan riwayat lama.

3. ARSITEKTUR KEAMANAN SISTEM (ENTERPRISE SECURITY STACK)

Sistem Monitoring FIFO dibangun dengan prinsip **Pertahanan Berlapis (Defense in Depth)** untuk melindungi integritas data operasional dan mencegah sabotase data:

LAPISAN KEAMANAN	TEKNOLOGI YANG DITERAPKAN	KENAPA DIPAKAI? (ALASAN & MANFAAT)
Autentikasi Pengguna	JSON Web Token (JWT)	Token digital bertanda tangan kriptografis. Mencegah pemalsuan sesi login dan aman dari pembajakan akun (<i>session hijacking</i>).
Enkripsi Kata Sandi	Bcrypt Hash + Salt Rounds	Standar keamanan perbankan. Password tidak pernah disimpan dalam bentuk teks biasa. Kebal terhadap serangan pencurian data maupun <i>Rainbow Table</i> .
Proteksi Database	Parameterized Queries (?)	Semua query MySQL menggunakan <i>Prepared Statements</i> . Menjamin 100% kebal dari serangan SQL Injection (pencurian/penghapusan database melalui form input).
Proteksi Header Server	Helmet.js Middleware	Menyematkan 11+ pelindung HTTP: Anti-Clickjacking (<i>X-Frame-Options</i>), Anti-MIME Sniffing, dan menyembunyikan identitas software server dari hacker.
Proteksi Skrip Jahat	Strict CSP & Event Delegation	Menghilangkan semua inline <code>onClick="..."</code> . Menolak segala jenis injeksi skrip asing dari luar (Cross-Site Scripting / XSS).
Proteksi Serangan DDoS	Express Rate Limiting	Membatasi percobaan login per IP address. Menghentikan bot yang mencoba menebak password dengan metode <i>brute-force</i> .
Manajemen Wewenang	Granular RBAC System	Pemisahan hak akses: <i>Super Admin</i> , <i>Admin</i> , <i>Supervisor</i> , <i>Operator</i> . Operator tidak memiliki akses untuk menghapus data atau menambah akun user lain.
Audit & Akuntabilitas	Audit Trail Logging System	Setiap perubahan data dicatat otomatis: nama user, waktu, IP address, nilai sebelum vs sesudah. Tidak ada perubahan yang bisa disembunyikan.

4. DAMPAK EFISIENSI OPERASIONAL (SEBELUM VS SESUDAH)

PARAMETER KINERJA	SEBELUM ADA SISTEM	SESUDAH IMPLEMENTASI SISTEM FIFO
Waktu Scan 100 Resi	15 - 25 Menit (Cari file & ketik satu per satu)	± 1.5 Menit (Tembak laser beruntun)
Pemberitahuan Paket Kritis	Manual (Sering terlambat diketahui)	Otomatis via Alarm Warna & Badge Jam
Tingkat Kesalahan Data	Tinggi (Salah ketik digit nomor resi)	0% (Dibaca langsung dari Barcode Fisik)
Audit Tanggung Jawab	Tidak ada bukti siapa yang mengubah data	Jelas & Terekam Lengkap di Log Audit

Diajukan Oleh:

Mengetahui & Menyetujui:

**Tim Operasional /
Pengembang**

Tanggal: 11 September 2026

**Pimpinan / Kepala
Operasional**

Jabatan: _____